

Реляционная модель данных

Глава 2 • Систематический подход к проектированию баз данных,
структуре связей, ключам и нормализации таблиц 📊 ✨

2.1. Введение в реляционную модель

√x Математическая основа

Реляционная модель была предложена Эдгаром Коддом в 1970 году. В её основе лежит математическое понятие **отношений (relations)**. Это строгая логическая система, которая позволяет гарантировать предсказуемость, точность и лёгкость обработки данных.

▮ Популярность и простота

Практически все современные корпоративные системы используют именно её. Причина в идеальном балансе: для человека данные представляются в виде простых и наглядных **двумерных таблиц**, хотя внутри работает мощная формальная логика.

Манифест Эдгара Кодда

“ «Будущие пользователи больших банков данных должны быть защищены от необходимости знать, как данные физически организованы в машине.» ”

— Эдгар Ф. Кодд (Seminal Paper, IBM, 1970 г.) 

Важно: база данных — это НЕ Excel!

Начинающие разработчики часто путают базы данных с электронными таблицами. Однако между ними есть фундаментальные различия:

- ❖ **Электронные таблицы (Excel)** ориентированы на ручной анализ, хранят вычисляемый мусор и не обеспечивают целостность данных при росте объемов.
- ❖ **Реляционные БД** строго структурированы, поддерживают сложные связи, защищают от неверного ввода и созданы для миллиардов записей в многопользовательском режиме. 🚀

NoSQL Database Types

DOCUMENT-ORIENTED DATABASE

Key	Document
101	{ "order": { "order_id": "98765", "items": [{ "item_name": "Keyboard", "quantity": 1 }] } }

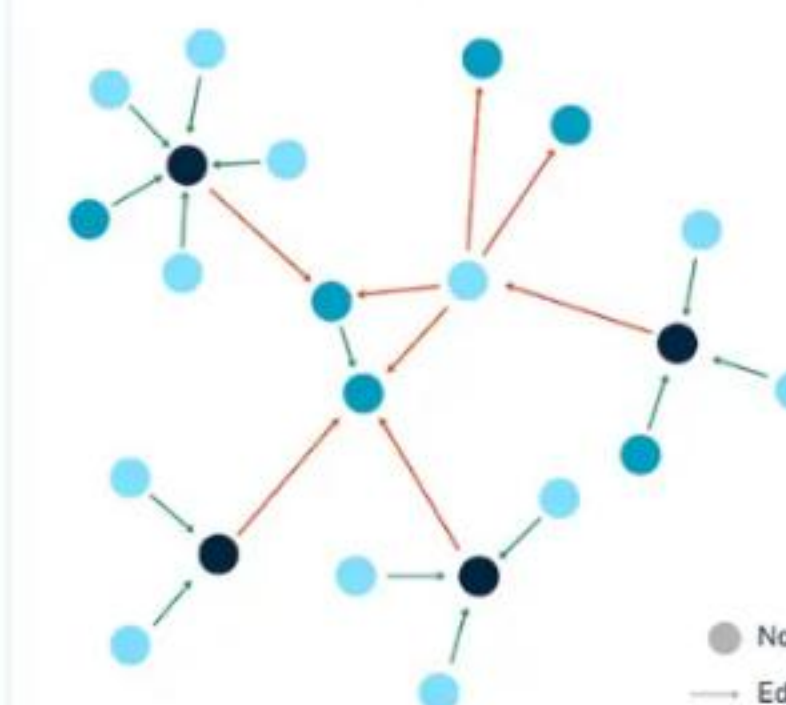
KEY-VALUE DATABASE

KEY	VALUE
K1	AAA, BBB, CCC
K2	AAA, BBB
K3	AAA, DDD
K4	AAA, 2, 01/01/2015
K5	3, ZZZ, 5623

WIDE-COLUMN DATABASE

Primary Key		
Partition Key	Sort Key	
Product ID	Type	Attributes
1	Book ID	1984
2	Album ID	Midnights
3	Movie ID	Se7en

GRAPH DATABASE



Основные понятия и терминология



Отношение (Relation)

Базовая двумерная структура, которую мы в повседневной практике привычно называем **таблицей**. Описывает один класс объектов.



Кортеж (Tuple)

Отдельная строка в таблице. Представляет собой конкретный экземпляр объекта (например, запись об одном студенте).



Атрибут (Attribute)

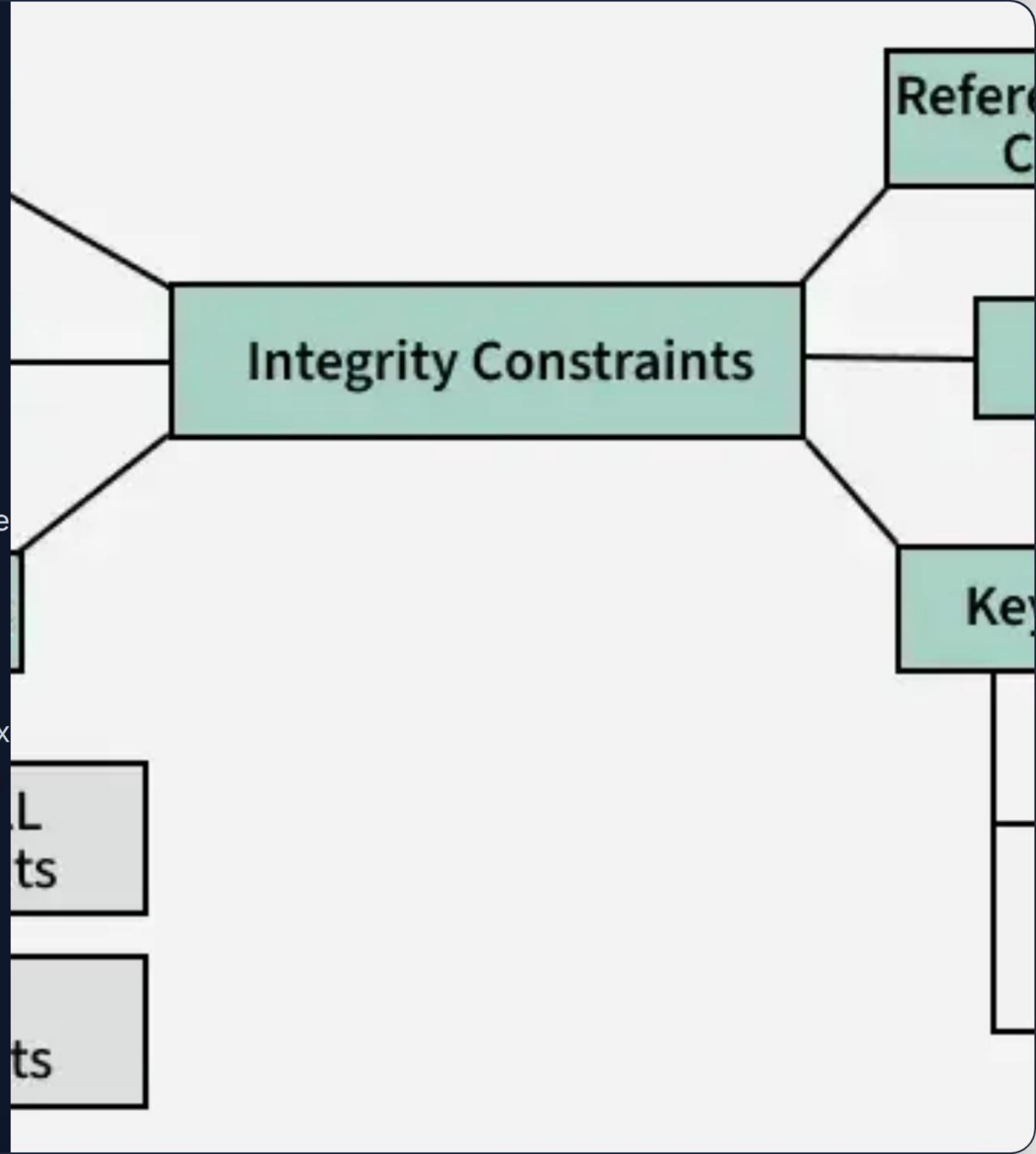
Столбец таблицы, который задает определенное свойство или характеристику сущности (например, возраст, имя или email).

Домены и Схемы отношений

Как БД гарантирует валидность?

🔺 **Схема отношения** — это жесткое декларативное описание структуры таблицы, например: `Students(id, name, age)`. Данные меняются каждую секунду, но схема остается стабильной.

🛡️ **Домен (Domain)** — это логическое множество допустимых значений для атрибута. Домен задает типы данных и правила ограничений (например, "только положительные числа" или "корректный email").



2.2. Первичный ключ (Primary Key)

Свойства Первичного Ключа

Поле или набор полей, однозначно идентифицирующих запись в таблице. Обладает тремя законами:

1. **Уникальность** — значения никогда не повторяются.
2. **Ненулевое значение** — не может быть пустым (NOT NULL).
3. **Минимальность** — минимальный набор полей.

Естественные vs Суррогатные

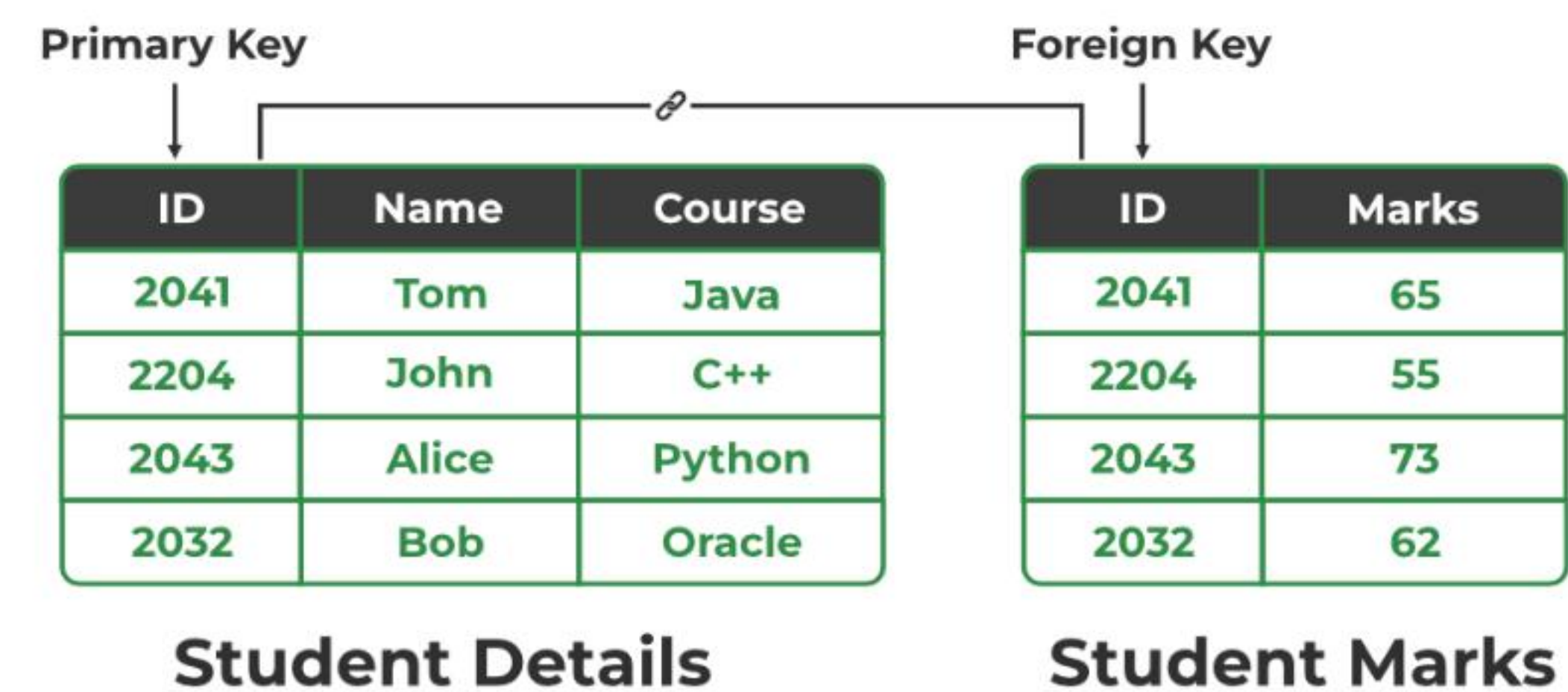
Естественные ключи (паспорт, ИНН) существуют в жизни, но имеют изъяны: они длинные, могут меняться и зависят от внешних факторов.

Суррогатные ключи (искусственный автоинкрементный ID) идеальны — они стабильны, скрыты от пользователя и быстры.

2.3. Внешний ключ (Foreign Key)

Внешний ключ (FK) связывает таблицы между собой, ссылаясь на первичный ключ другой таблицы. Он обеспечивает автоматический контроль целостности:

- 🔹 **Защита от сиротских записей:** СУБД не позволит добавить оценку несуществующему студенту.
- 🔹 **Триггеры изменений:** Настройка каскадного удаления CASCADE (удаляем студента — стираются его оценки) или ограничение RESTRICT.



2.4. Типы связей между таблицами



Один к одному (1:1)

Одной записи соответствует ровно одна запись другой таблицы (человек ↔ паспорт). На практике используется редко, обычно ради безопасности или дробления широких строк.



Один ко многим (1:N)

Фундаментальная связь. Одной записи в первой таблице соответствует множество записей во второй (преподаватель ↔ курсы). Легко реализуется через простой внешний ключ.



Многие ко многим (M:N)

Множественные связи с обеих сторон (студенты ↔ дисциплины). В реляционной БД напрямую не реализуются. Требуют создания дополнительной **таблицы-связки**.

2.5. Типичные ошибки проектирования БД

-  **Одна гигантская таблица:** Самая частая ошибка новичков. Приводит к дублированию данных, аномалиям при вставке и усложнению поиска.
-  **Нарушение атомарности:** Запись списка через запятую в одну ячейку (например, список предметов). Ломает всю реляционную алгебру.
-  **Аномалии обновлений:** Хранение одного факта в нескольких местах. При изменении приходится править сотни строк, растет риск несогласованности.
-  **Хранение вычисляемых данных:** Хранение поля $Total = Price * Quantity$. Значения могут рассинхронизироваться. СУБД должна лишь вычислять их на лету.

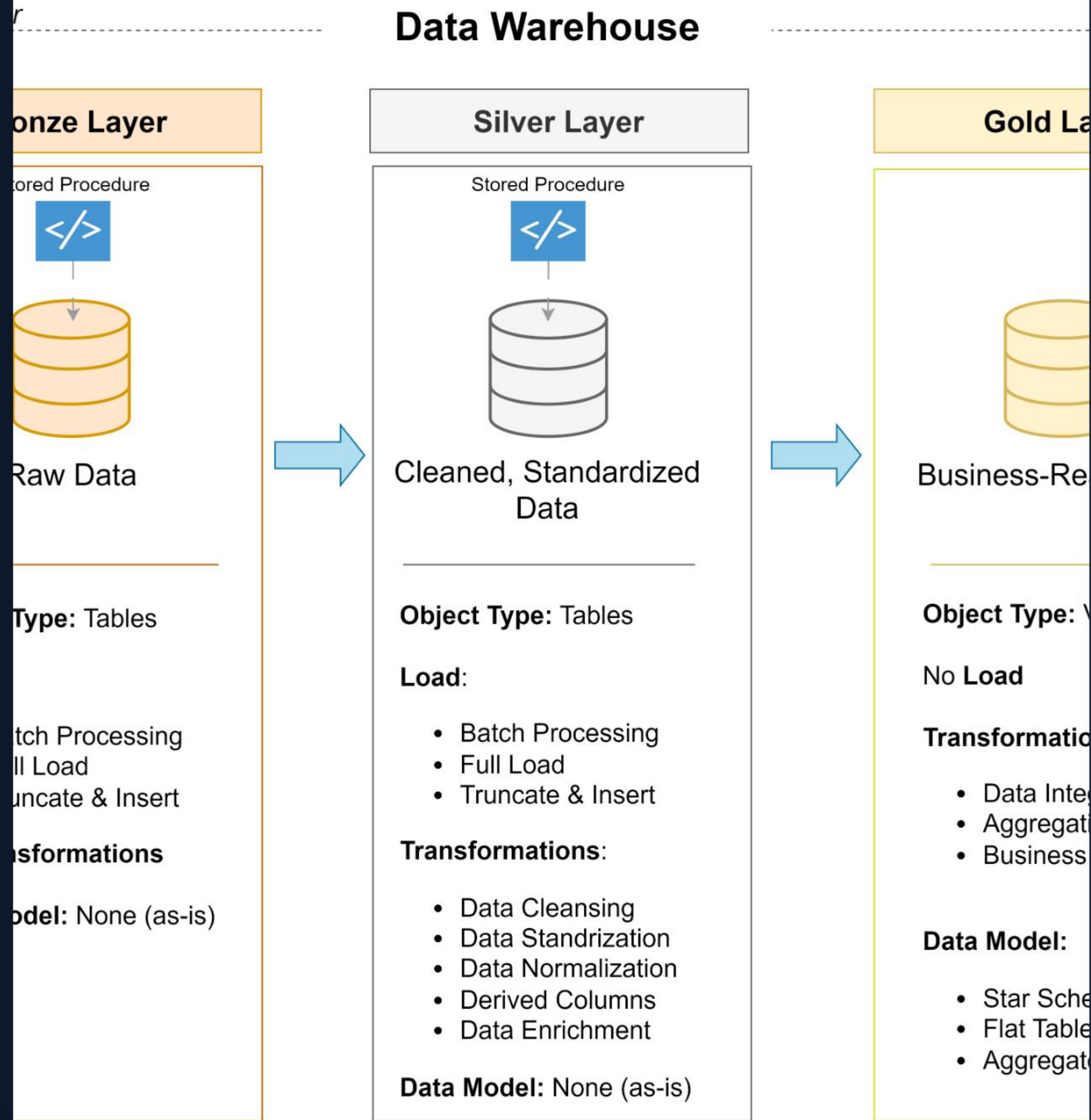
2.6. Нормализация баз данных

Устранение избыточности и аномалий

⚡ **1НФ (Первая нормальная форма):** Все значения атомарны (неделимы), никаких списков и повторяющихся групп.

⚡ **2НФ (Вторая нормальная форма):** Находится в 1НФ + все неключевые поля полностью зависят от всего первичного ключа (актуально при составных ключах).

⚡ **3НФ (Третья нормальная форма):** Находится в 2НФ + устранены транзитивные зависимости (неключевое поле зависит только от ключа, а не от другого поля).



Вопросы и ответы



Теперь ваши базы данных будут спроектированы профессионально, без избыточности и аномалий!

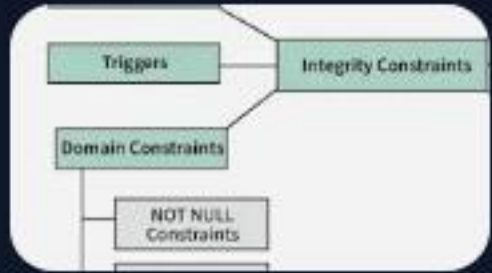
Глава 2 • Реляционная модель данных • Спасибо за внимание!

Image Sources



<https://www.altexsoft.com/static/content-image/2024/12/1fdc62ae-3b10-4112-b796-69a33f2f7598.png>

Source: www.altexsoft.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250122170114749572/integrity_constraints.webp

Source: www.geeksforgeeks.org

A table illustrating foreign key relationships. It has two columns: 'ID' and 'Name'. The data rows are: (2041, Tom), (2204, John), (2043, Alice), and (2032, Bob). The 'ID' column is highlighted as the primary key, and the 'Name' column is highlighted as the foreign key.

ID	Name	Course
2041	Tom	Java
2204	John	C++
2043	Alice	Python
2032	Bob	Oracle

<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20230314173852/Foreign-keys.png>

Source: www.geeksforgeeks.org



https://miro.medium.com/1*egljQVejhHPAy5PVICV55w.png

Source: rihab-feki.medium.com